

G1 口径：一维径向轴对称 • Fick 标准形式 • 环境与对流系数

控制方程骨架
轴对称热传导与水分扩散（双向耦合）

问题一
预热段 0 - 1800 s
附录 2 物性
顶点有限体积+BDF

问题二
恒温干燥全过程
附录 3 物性
顶点有限体积+二阶隐式

问题三
烘干时长
附录 3 物性（同题二）
顶点有限体积+二阶隐式

问题四
收缩域
附录 4 物性
归一化坐标+表观对流项

三角色互不共享数值输入
主方法（顶点有限体积） | 可用基线（格心 / 不同时间推进） | 独立验证（Bessel 半解析+契约不变量）

验证闭环
解析对照 • 网格与时间加密 • 独立实现交叉验证 • 移动边界一致性 • 参数与口径敏感性